(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 216337763 U
(45)授权公告日 2022.04.19

(21)申请号 202122985868.X

(22)申请日 2021.11.30

(73)专利权人 上海岱鼎工业设备有限公司
地址 201613 上海市松江区文翔路218号1楼C区113室

(72)发明人 马宁 周杰 裴永军 付百川 张满意 方鸿鹄

(74)专利代理机构 上海和华启核知识产权代理有限公司 31339
代理人 张孟磊

(51)Int.Cl.
C21B 9/10(2006.01)

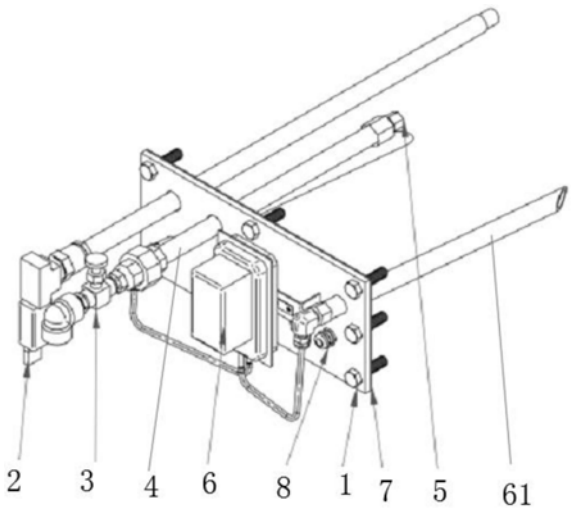
权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

一种热风炉端板集成炉内监视装置

(57)摘要

本实用新型揭示了一种热风炉端板集成炉内监视装置，包括端板焊接件、火检和针阀，所述端板焊接件与热风炉外壁相连接，所述火检和针阀均通过连接管道与端板焊接接连接，所述端板焊接件上设置有微压差开关，所述微压差开关通过插接管连接热风炉内的正负压风。本实用新型通过上述装置的配合使用，使得本装置具有简单可靠、安装便捷的特点。



CN 216337763 U

1.一种热风炉端板集成炉内监视装置,其特征在于,包括端板焊接件、火检和针阀;

所述端板焊接件与热风炉外壁相连接;

所述火检和针阀均通过连接管道与端板焊接件连接;

所述端板焊接件上设置有微压差开关,所述微压差开关通过插接管连接热风炉内的正负压风。

2.如权利要求1所述的热风炉端板集成炉内监视装置,其特征在于,与所述火检相连接的连接管道设置为光滑管。

3.如权利要求1所述的热风炉端板集成炉内监视装置,其特征在于,所述插接管设置为向下倾斜。

4.如权利要求1所述的热风炉端板集成炉内监视装置,其特征在于,所述端板焊接件靠近热风炉的一侧设置有端板垫片,所述端板垫片与热风炉外壁上的法兰相连接。

5.如权利要求1所述的热风炉端板集成炉内监视装置,其特征在于,所述针阀与所述连接管道通过螺纹连接。

6.如权利要求1所述的热风炉端板集成炉内监视装置,其特征在于,所述端板焊接件上设置有格兰头。

7.如权利要求1所述的热风炉端板集成炉内监视装置,其特征在于,与针阀相连接的所述连接管道远离所述针阀的一端设置有内丝卡套接头。

一种热风炉端板集成炉内监视装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及热风炉技术领域，特别是涉及一种热风炉端板集成炉内监视装置。

背景技术

[0002] 热风炉是为高炉提供高温度热风的附属装置。在现有技术中，对热风炉风压进行监测一般在热风炉侧面上开孔焊接一个管道，然后接检测设备。然而该方案会导致热风炉内的管道水蒸气凝结水珠或者积灰沉淀在管道内，进而影响检测精度，还由于火检装置的尾端常采用螺纹连接，导致火检装置的同轴度发生偏移，进而也会影响检测精度，并且还因为风压检测、火检、烧嘴点火等多个零件需要逐个安装，安装起来较为麻烦。因此一种热风炉端板集成炉内监视装置，以解决上述问题。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于，提供一种热风炉端板集成炉内监视装置，以实现多个零件安装较为简单且降低风压检测和火检装置测量误差的功能。

[0004] 为解决上述技术问题，本实用新型提供一种热风炉端板集成炉内监视装置，包括端板焊接件、火检和针阀，所述端板焊接件与热风炉外壁相连接，所述火检和针阀均通过连接管道与端板焊接件连接，所述微压差开关通过插接管连接热风炉内的正负压风。

[0005] 进一步的，与火检相连接的所述连接管道设置为光滑管。

[0006] 进一步的，所述插接管设置为向下倾斜。

[0007] 进一步的，所述端板焊接件靠近热风炉的一侧设置有端板垫片，所述端板垫片与热风炉外壁上的法兰相连接。

[0008] 进一步的，所述针阀与所述连接管道通过螺纹连接。

[0009] 进一步的，所述端板焊接件上设置有格兰头。

[0010] 进一步的，与针阀相连接的所述连接管道远离所述针阀的一端设置有内丝卡套接头。

[0011] 相比于现有技术，本实用新型至少具有以下有益效果：

[0012] 由于将火检、针阀和微压差开关等多个部件均设置在端板焊接件上，当需要对这些零部件进行安装时，只需将端板焊接件与热风炉外壁进行固定即可，达到安装便捷的目的。

[0013] 进一步的，通过将与火检相连接的连接管道设置为光滑管，以此来避免因螺纹连接而导致火检装置同轴度发生偏移的情况发生，提升火检的检测精度；再通过插接管设置为倾斜，使得插接管内因水蒸气凝结水珠或积灰等其他杂物在受重力作用下能滑出，从而降低水珠或积灰等杂质对检测结果的影响。

附图说明

[0014] 图1为本实用新型热风炉端板集成炉内监视装置的整体结构示意图。

具体实施方式

[0015] 下面将结合示意图对本实用新型的热风炉端板集成炉内监视装置进行更详细的描述，其中表示了本实用新型的优选实施例，应该理解本领域技术人员可以修改在此描述的本实用新型，而仍然实现本实用新型的有利效果。因此，下列描述应当被理解为对于本领域技术人员的广泛知道，而并不作为对本实用新型的限制。

[0016] 在下列段落中参照附图以举例方式更具体地描述本实用新型。根据下面说明和权利要求书，本实用新型的优点和特征将更清楚。需说明的是，附图均采用非常简化的形式且均使用非精准的比例，仅用以方便、明晰地辅助说明本实用新型实施例的目的。

[0017] 如图1所示，本实用新型实施例提出了一种热风炉端板集成炉内监视装置，包括端板焊接件1、火检2和针阀3，所述端板焊接件1与热风炉外壁相连接，所述火检2和针阀3均通过连接管道4与端板焊接件1连接，通过将多个部件均设置在端板焊接件1上，当需要将多个部件与热风炉相连接时，只需将端板焊接件1与热风炉进行固定，可采用焊接的方式来进行，即可达到安装便捷的目的。

[0018] 与火检2相连接的所述连接管道4设置为光滑管，防止因螺纹连接而导致火检2同轴度发生偏移，避免对检测精度造成影响。

[0019] 所述微压差开关6通过插接管61连接热风炉内的正负压风，所述插接管61设置为向下倾斜，通过将插接管61向下倾斜设置，优选的，可将插接管61向下倾斜5°，使得插接管61内部因水蒸气凝结水珠或积灰等其他杂物在受重力作用下能滑出插接管61外部，确保检测精度。

[0020] 以下列举所述热风炉端板集成炉内监视装置的较优实施例，以清楚的说明本实用新型的内容，应当明确的是，本实用新型的内容并不限制于以下实施例，其他通过本领域普通技术人员的常规技术手段的改进亦在本实用新型的思想范围之内。

[0021] 其中，所述端板焊接件1靠近热风炉的一侧设置有端板垫片7，所述端板垫片7与热风炉外壁上的法兰相连接，通过设置有端板垫片7提升端板焊接件1与热风炉外壁连接的紧密性，通过将端板垫片7和热风炉外壁上的法兰连接在一起，即可实现端板焊接件1与热风炉的固定，可采用现有技术中的螺栓和螺母来进行固定。

[0022] 所述针阀3与所述连接管道4通过螺纹连接，实现连接管道4和针阀3的快速连接。

[0023] 与针阀3相连接的所述连接管道4远离所述针阀3的一端设置有内丝卡套接头5，方便与热风炉内部的管道相连接。

[0024] 所述端板焊接件1上设置有格兰头8，对管道进行保护，防止腐蚀。

[0025] 显然，本领域的技术人员可以对本实用新型进行各种改动和变型而不脱离本实用新型的精神和范围。这样，倘若本实用新型的这些修改和变型属于本实用新型权利要求及其等同技术的范围之内，则本实用新型也意图包含这些改动和变型在内。

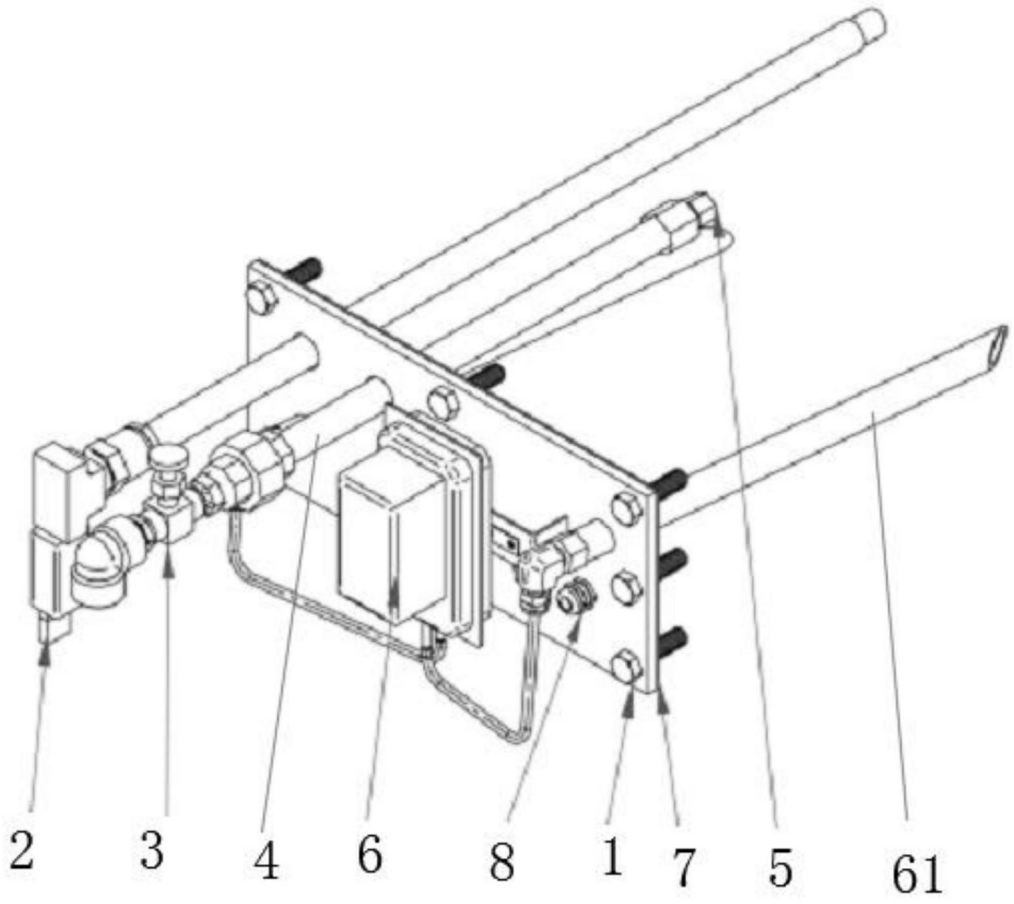


图1